



Ing. Fernando Negozi

fernando.negozi@eletica.it

www.eletica.it





Esercizi - file , cartelle , cicli

```
# ----- 1_creasottocartelle.sh
#
# entra nella directory home dell'utente (cd)
# Crea la cartella «esercizi» (mkdir)
# all'interno di esercizi crea la cartella «esercizio1» (mkdir)
# all'interno di esercizi crea la cartella «esercizio2» (mkdir)
# all'interno di esercizi crea la cartella «temp» (mkdir)
# all'interno di esercizi1 creare i file di nome eserA.sh eserB.sh (touch)
```



```
#!/bin/bash
```

```
cd
```

```
mkdir esercizi
```

```
mkdir esercizi/esercizio1
```

```
mkdir esercizi/esercizio2
```

```
mkdir esercizi/temp
```

```
cd esercizi/esercizio1
```

```
touch eser1.sh
```

```
touch eser2.sh
```

```
#mi sposto nella cartella esercizio1
```



```
# ----- 2_sposta.sh
#
# spostare eser2.sh nella cartella esercizio2
#
# entrare nella directory home esercizio1 (cd)
# spostare il file eser2.sh nella cartella esercizio2 (mv)
```



```
cd esercizio/esercizio1/  
mv eser1.sh ../esercizio2/esercizio2.sh
```



```
# ----- 3_helloworld.sh -----  
# scrivere uno script che prelevi dalla tastiera un numero  
# e scriva hello world tante volte quanto il numero inserito  
# usare :  
#   read  
#   while  
#   expr  
# chiedere di inserire un numero : num  
# eseguire un ciclo while che stampi la stringa hello world num volte  
#-----
```

NB: **expr** in Bash viene utilizzata per valutare espressioni aritmetiche

Es:

sum=\$(expr \$a + \$b)

#somma di a e b

```
echo inserisci quante volte stampare Hello World;  
read num  
i=1  
while [ $i -le $num ]  
do  
echo Hello World;  
i=`expr $i + 1`  
done
```

Esegui fino a che è minore
o uguale a num


```
# ----- 4_helloworld.sh -----  
#  
#scrivere uno script che prelevi dalla tastiera un numero  
#scriva hello world tante volte quanto il numero inserito soltanto  
# se il numero è compreso tra 0 e 5  
#usare :  
# if  
# read  
# while  
#  
# chiedere di inserire un numero : num  
# verificare che il numero sia compreso tra 0 e 5  
# eseguire un ciclo while che stampi la stringa hello world num volte  
#-----
```

```
echo inserisci quante volte stampare Hello World;
read num
if [[ $num == [1-5] ]]
then
i=1
while [ $i -le $num ]
do
echo Hello World;
i=`expr $i + 1`
done
fi
```

Verifica che il numero sia compreso
tra 0 e 5

[[]]

fornisce funzionalità aggiuntive
rispetto ai comandi di test
tradizionali come **test** o [

[[]] supporta l'uso di operatori
logici come && e ||

```
# ----- 5_creatxtfile.sh
#
#   scrivere uno script che crea una cartella "test»
#   crea un file di tipo testo e ci scrivA all'interno "hello world»
#   Poi rinomina il file in hellowold.txt e lo sposta nella cartella superiore
#   cancella la cartella "test»
#
# Crea la cartella test (mkdir)
# Entrare nella cartella test (cd)
# Creare un file vuoto chiamato "file.txt" (touch)
# Scrive hello world nel file creato (echo)
# Visualizzare il contenuto del file (cat)
# Rinominare il file "file.txt" in "helloworld.txt" (mv)
# Copiare il file nella directory superiore cp
# Spostarsi nella cartella superiore: (cd)
# Eliminare la directory "test" e il suo contenuto rm
```

Output del comando

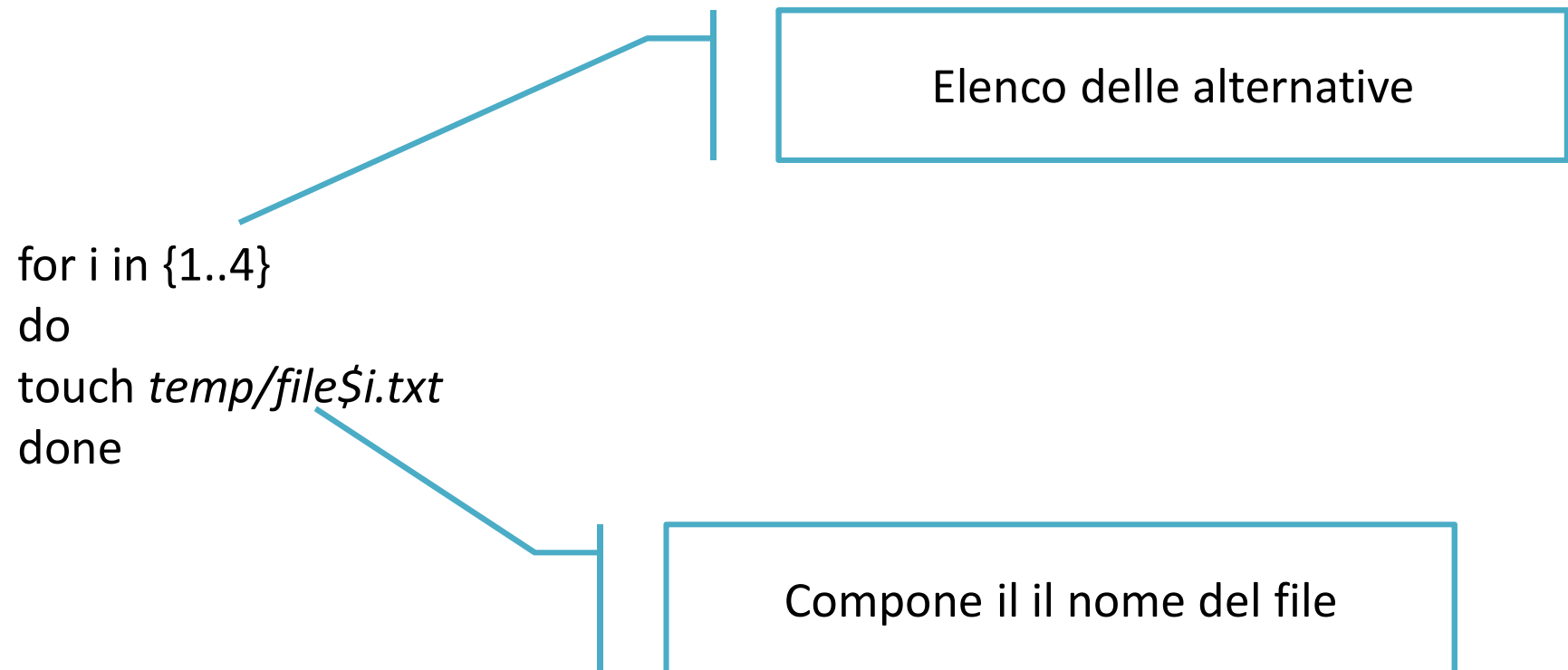
```
mkdir test  
cd test  
touch file.txt  
echo "hello world" > file.txt  
cat file.txt  
mv file.txt nuovo_file.txt  
cp nuovo_file.txt ..  
cd ..  
rm -rf test
```

cat - concatena files e stampa sullo
standard output

Sposta alla directory superiore

Cancella la directory
Fozato e ricorsivo

```
# ----- 6_creafilefor.sh
#
#   scrivere uno script che, utilizzando un ciclo for,
#   crei all'interno della cartella «temp»
#   4 file con nome «nomefile_X.tmp» (con X=1..4)
#
# (for)
# (touch)
#
```



```
# ----- 7_creafilearg.sh -----  
#  
#   scrivere uno script che esegua le seguenti azioni nella cartella:  
#   Prenda in ingresso come argomento una stringa  
#   crei un file nella cartella con il nome della stringa ed estensione .txt  
  
#usare :  
#   $1  
#   la variabile nomefile  
#   touch  
#
```



```
echo "la stringa ricevuta è" "$1  
nomefile=$1  
nomefile+=.txt  
touch $nomefile  
echo "ho creato il file:" $nomefile
```

Argomento ricevuto


```
# ----- 8_contafiletxt.sh -----  
#  
#   scrivere uno script che esegua le seguenti azioni nella cartella:  
#   Conti il numero di file con estensione .txt e lo visualizzi sul terminale  
#usare :  
# la variabile: numerofile  
# for  
# find  
# echo
```

```
numerofile=0
for file in $(find -name "*.txt")
do
numerofile=$((numerofile+1))
done
echo "I file con estensione .txt sono:" $numerofile
```

Cerca i file con estensione .txt

numerofile=`expr \$numerofile + 1`

```
# ----- 9_cercamaiuscola.sh -----  
#   scrivere uno script che elenchi i file nella directory che iniziano con la  
#   lettera maiuscola  
  
#usare :  
# for  
# cut  
# if  
#  
# eseguire un ciclo for su tutti i file presenti nella cartella  
# prelevare l'iniziale dei file  
# controllare che l'iniziale sia un lettera maiuscola  
#-----
```

```
for file in $(ls)
```

```
do
```

```
if [ -f $file ]
```

```
then
```

```
    iniziale=$(echo $file | cut -c1)
```

```
    if [[ $iniziale == [A-Z] ]]
```

```
    then
```

```
        echo $file
```

```
    fi
```

```
fi
```

```
done
```

Cicla su tutti i file

Verifica che sia file (non directory o link)

Seleziona solo il primo carattere

Verifica che appartenga all'intervallo
delle maiuscole



```
# ----- 10_finddir.sh -----  
#  
#   scrivere uno script che elenchi le directory che contengono nel nome  
#   il testo passato allo script come argomento  
#  
# usare :  
# $1  
# if
```

```
for dir in $(ls)
do
str=$1
if [ -d $dir ]
then
    if [[ "$dir" == *$str* ]]
    then
        echo "la directory è:" $dir
    fi
fi
done
```

Verifica che sia directory

Verifica che ci sia la stringa all'interno

```
# ----- 11_cancellafile.sh -----  
# Scrivere uno script che esegua le seguenti azioni nella cartella:  
#   Prenda in ingresso come argomento una stringa  
#   Cancelli tutti i file che contengono la stringa dopo aver chiesto conferma  
#  
#usare :  
# la variabile $1  
# for  
# if  
# rm  
#-----
```

echo *"la stringa ricevuta è "\$1*

```
for file in $(ls *$1*)  
do  
    if [ -f $file ];  
    then  
        rm -i $file  
    fi  
done
```

-i prompt before every removal